01 命题逻辑与等价律

Propositional Logic & Equivalences | §§1.1-1.2

1 命题、联结词 / Propositions & connectives

命题是具有确定真值的陈述句，可真可假；问题、命令不是命题。含自由变量的 $x > 3$ 尚不是命题。
Proposition: a declarative statement that is true or false, but not both.

$\neg p$ 否定 / NOT；$p \wedge q$ 合取 / AND；$p \vee q$ 析取 / inclusive OR；$p \oplus q$ 异或 / XOR；$p \to q$ 条件 / conditional；$p \leftrightarrow q$ 双条件 / biconditional。

p	q	¬p	p∧q	p∨q	p⊕q	p→q	p↔q
T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	T	F	F	F	T	T

真值表 / Truth table: n 个不同命题变量有 2^n 行。先列全部赋值，再逐层计算子式。
List every assignment; evaluate subexpressions first.

优先级 / Precedence: $\neg, \wedge, (\vee, \oplus), \to, \leftrightarrow$，由高到低（按课件）；复杂式加括号。
Use parentheses whenever the grouping may be unclear.

2 条件语句的方向 / Direction of implication

$p \to q$：p 是前件 / hypothesis；q 是后件 / conclusion。**仅在前真后假时为假。**
False only when $p = T$ and $q = F$.

表达 / Wording	公式 / Form
如果 p，则 q / If p, then q	$p \to q$
p 仅当 q / p only if q	$p \to q$
p 是 q 的充分条件 / p is sufficient for q	$p \to q$
q 是 p 的必要条件 / q is necessary for p	$p \to q$
p 如果 q / p if q	$q \to p$
p 当且仅当 q / p if and only if q	$p \leftrightarrow q$

口诀 / Cue: “only if” 后面是必要条件；“if” 后面是前件。
What follows “only if” is necessary; what follows “if” is the hypothesis.

例 / Example: “No ticket, no flight.” 令 f=登机，t=有票，则 $\neg t \to \neg f \equiv f \to t$。有票未必能登机。
A ticket is necessary; it need not be sufficient.

3 原、逆、否、逆否 / Four related forms

原 / Original $p \to q$	逆 / Converse $q \to p$
否 / Inverse $\neg p \to \neg q$	逆否 / Contrapositive $\neg q \to \neg p$

原 ≡ 逆否；逆 ≡ 否。两组通常不等价。
Original ≡ contrapositive; converse ≡ inverse.

4 分类与等价 / Classification & equivalence

永真式 / Tautology: 所有赋值都真，如 $p \vee \neg p$。
矛盾式 / Contradiction: 所有赋值都假，如 $p \wedge \neg p$。
偶然式 / Contingency: 有真有假 / sometimes true, sometimes false.

$P \equiv Q$ 表示所有赋值下真值相同，等价于 $P \leftrightarrow Q$ 是永真式。
Logical equivalence means identical truth values in every row.

规格一致 / Consistency: 所有要求能同时成立，即合取式至少有一个满足赋值。
Specifications are consistent if some assignment makes all requirements true.

小例 / Mini-example: 要求 $p \vee q$、$\neg p$、$p \to q$ 同时成立，可取 p=F,q=T，所以一致；再加 $\neg q$ 则不一致。
One satisfying assignment proves consistency; adding not q makes these requirements inconsistent.

5 必背等价律 / Essential equivalence laws

名称 / Law	等价式 / Equivalence
恒等 Identity	$p \wedge T \equiv p$; $p \vee F \equiv p$
支配 Domination	$p \vee T \equiv T$; $p \wedge F \equiv F$
幂等 Idempotent	$p \wedge p \equiv p$; $p \vee p \equiv p$
双重否定 Double negation	$\neg\neg p \equiv p$
否定 Negation	$p \vee \neg p \equiv T$; $p \wedge \neg p \equiv F$
交换 Commutative	$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $\vee$ 同理 / similarly for $\vee$
结合 Associative	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $\vee$ 同理 / similarly for $\vee$
分配 Distributive	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
吸收 Absorption	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
德摩根 De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

消去箭头 / Eliminate arrows:
$p \to q \equiv \neg p \vee q$
$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

易错 / Trap: $\vee$ 允许两者都真；$\oplus$ 才要求恰有一个真。否定合取/析取时，每项取反并交换联结词。
OR is inclusive; XOR is exclusive. De Morgan changes both the terms and the connective.

02 谓词、量词与嵌套

Predicates, Quantifiers & Nested Quantifiers | §§1.3-1.4

1 先明确论域 / Specify the domain first

谓词 / Predicate $P(x)$ 的真值依赖于变量；代入对象或用量词约束全部自由变量后，得到命题。
A predicate becomes a proposition after all free variables are assigned values or bound.

论域 / Domain 决定变量可取的对象，也影响真值。例如 $\exists x(x^2 = 2)$ 在 $\mathbb{R}$ 中真、在 $\mathbb{Z}$ 中假。
The domain affects truth: real and integer domains differ.

约束变量 / Bound variable: 被同名量词约束的变量出现；**自由变量 / Free variable:** 未被同名量词约束。$(\forall x\, P(x)) \vee Q(x)$ 中，第二个 x 仍自由。
Binding requires a quantifier for that same variable.

2 量词的判真与否定 / Truth & negation

量词 / Quantifier	真 / True	假 / False
$\forall x\, P(x)$ 全称 / Universal	所有对象成立 Every element	一个反例即可 One failure
$\exists x\, P(x)$ 存在 / Existential	一个见证即可 One witness	所有对象不成立 Fails for every element

量词德摩根律 / De Morgan for quantifiers:
$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$
$\neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$
“并非所有”是“至少一个不”，不是“所有都不”。
“Not all” means “some not,” not “none.”

有限论域 / Finite domain $D = \{a_1, \ldots, a_n\}$:
$\forall x\, P(x) \equiv P(a_1) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$
$\exists x\, P(x) \equiv P(a_1) \vee \ldots \vee P(a_n)$
全称展开为 AND，存在展开为 OR。

3 限制论域的翻译 / Restricted domains

令 $S(x)$ 表示学生，$H(x)$ 表示努力；论域为所有人。
Let $S(x)$ mean “student,” $H(x)$ mean “hardworking”; domain: all people.

自然语言 / Statement	公式 / Formula
所有学生都努力 Every student works hard	$\forall x(S(x) \to H(x))$
有学生努力 Some student works hard	$\exists x(S(x) \wedge H(x))$
没有学生努力 No student works hard	$\forall x(S(x) \to \neg H(x))$
并非所有学生都努力 Not every student works hard	$\exists x(S(x) \wedge \neg H(x))$

易错 / Trap: “所有 S 都 P”用 →；“有 S 是 P”用 ∧。$\exists x(S \to P)$ 可能由一个非 S 对象使它为真，不能保证 S 存在。
An implication may be true simply because its hypothesis is false.

4 嵌套量词：谁依赖谁？ / Dependence

$\forall x \exists y\, P(x,y)$：每个 x 有对应的 y，可因 x 而变。
For each x, there is a y; the choice may depend on x.
$\exists y \forall x\, P(x,y)$：先固定同一个 y，对所有 x 都有效。
One fixed y must work for every x.

同类可交换 / Same-type quantifiers commute:
$\forall x \forall y\, P(x,y) \equiv \forall y \forall x\, P(x,y)$
$\exists x \exists y\, P(x,y) \equiv \exists y \exists x\, P(x,y)$
异类通常不可交换 / Mixed types usually do not.
$\exists y \forall x\, P(x,y) \Rightarrow \forall x \exists y\, P(x,y)$，逆向不一定成立 / the converse may fail.

典型反例 / Counterexample: 在 $\mathbb{R}$ 中，$\forall x \exists y(x+y=0)$ 真，取 $y=-x$；$\exists y \forall x(x+y=0)$ 假，$x=0$ 要求 $y=0$，$x=1$ 却要求 $y=-1$。
A dependent choice is not a universal fixed choice.

5 分配与否定 / Distribution & negation

可以 / Valid:
$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x\, P(x)) \wedge (\forall x\, Q(x))$
$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x\, P(x)) \vee (\exists x\, Q(x))$

一般不可以 / Generally invalid: $\forall$ 对 $\vee$、$\exists$ 对 $\wedge$ 的分配。不同存在式可能使用不同见证。
Universal does not generally distribute over OR; existential does not generally distribute over AND.

嵌套否定 / Nested negation: 从外到内逐个交换 $\forall/\exists$，把否定推进谓词，**保留变量次序。**
Flip each quantifier, negate the predicate, keep the order.
$\neg\forall x \exists y\, P(x,y) \equiv \exists x \forall y\, \neg P(x,y)$
$\neg\forall x \exists y(xy=1) \equiv \exists x \forall y(xy \neq 1)$

6 数量与唯一性 / Counting & uniqueness

至少两个 / At least two:
$\exists x \exists y(P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y)$
至多一个 / At most one:
$\forall x \forall y((P(x) \wedge P(y)) \to x=y)$
恰好一个 / Exactly one:
$\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \to y=x))$
恰好两个 / Exactly two:
$\exists x \exists y[P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y$
$\wedge \forall z(P(z) \to (z=x \vee z=y))]$

易错 / Trap: 至多一个不保证存在；两个存在量词不保证对象不同。唯一性必须同时有“存在”和“最多一个”。
At most one allows zero. Distinct witnesses require an inequality. Exactly one = existence + uniqueness.

关系方向 / Direction: $L(x,y)$ 表示 “x loves y”。“人人爱某人”：$\forall x \exists y\, L(x,y)$；“有一人被所有人爱”：$\exists y \forall x\, L(x,y)$。
Keep subject and object in the correct argument positions.

03 推理规则与证明方法

Rules of Inference & Introduction to Proofs | §§1.5-1.6

1 有效性 / Validity

前提 $p_1,...,p_n$ 推出结论 q 有效，当且仅当 $(p_1 \wedge ... \wedge p_n) \to q$ 为永真式。
An argument is valid iff no assignment makes every premise true and the conclusion false.

反驳方法 / To refute: 找一行“前提全真、结论假”。有效是推理形式的性质，不表示现实中的前提必真。
A valid form does not guarantee that its actual premises are true.

2 命题推理 / Propositional inference

规则 / Rule	前提 ⊢ 结论 / Form
肯定前件 / Modus ponens (MP)	$p, p\to q \vdash q$
否定后件 / Modus tollens (MT)	$\neg q, p\to q \vdash \neg p$
假言三段论 / Hypothetical syllogism	$p\to q, q\to r \vdash p\to r$
析取三段论 / Disjunctive syllogism	$p\vee q, \neg p \vdash q$
附加 / Addition	$p \vdash p\vee q$
化简 / Simplification	$p\wedge q \vdash p$
合取 / Conjunction	$p, q \vdash p\wedge q$
归结 / Resolution	$p\vee q, \neg p\vee r \vdash q\vee r$

两类谬误 / Two fallacies:
肯定后件 / affirming the conclusion：$p\to q, q$ 不能推出 p。
否定前件 / denying the hypothesis：$p\to q, \neg p$ 不能推出 $\neg q$。
二者都可用 $p=F, q=T$ 反驳。
Both fail when p is false and q is true.

3 量词推理 / Quantified inference

全称实例化 / Universal instantiation (UI):
$\forall x\, P(x) \vdash P(c)$，$c$ 为论域内任意对象。
A universal statement applies to any domain element.

全称概括 / Universal generalization (UG):
若对**任意**对象 c 证明了 $P(c)$，且没有使用 c 的特殊性质，才可推出 $\forall x\, P(x)$。
The proof must not rely on a special choice of c.

存在实例化 / Existential instantiation (EI):
$\exists x\, P(x)$ 可引入一个**新的**见证名 c，暂用 $P(c)$；不能指定为已有对象，也不能概括成全称。
Use a fresh witness; it is not an arbitrary element. The final conclusion must not depend on its name.

存在概括 / Existential generalization (EG):
$P(c) \vdash \exists x\, P(x)$。一个实例足以证明存在。
One valid witness is enough.

易错 / Trap: $\exists x\, P(x)$ 与 $\exists x\, Q(x)$ 的见证可能不同，不能直接合成 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$。
Two existence claims need not share a witness.

4 证明用语与起点 / Language & setup

术语补充 / Terms: 公理 / axiom：接受的起点；定理 / theorem：已证明的陈述；引理 / lemma：辅助定理；推论 / corollary：由定理直接得到；猜想 / conjecture：尚未证明。
A proof is a sequence of justified logical steps.

先写定义 / Start from definitions:
偶数 / even：$n=2k$；奇数 / odd：$n=2k+1$；有理数 / rational：$r=a/b$，其中 $k,a,b\in\mathbb{Z}$ 且 $b\neq 0$。不同对象使用不同参数。

5 选择证明方法 / Choose a proof method

方法 / Method	怎么开始 / How to begin
直接证明 Direct proof	证明 $p\to q$：假设 p，用定义推到 q。 Assume p and derive q.
逆否证明 Contraposition	证明 $\neg q\to\neg p$。适合结论被否定后更易用定义。 Assume not q; derive not p.
反证法 Contradiction	证明 S：假设 $\neg S$，推出矛盾。证明 $p\to q$ 时假设 $p\wedge\neg q$。 Negate the target; derive a contradiction.
分类 / 穷举 Cases / Exhaustion	分类须覆盖全部情形；穷举须覆盖有限论域的每个对象。 Cover all cases or all finite instances.
双条件证明 Biconditional	分别证明 $p\to q$ 与 $q\to p$。 Prove both directions.
存在证明 Existence	构造一个满足条件的对象，并验证。 Give and verify a witness.
唯一性证明 Uniqueness	先证存在，再设两个解并证明相等。 Prove existence, then any two solutions are equal.

补充 / Supplement: 空真 / vacuous proof：若 p 假，则 $p\to q$ 真。平凡证明 / trivial proof：若 q 真，则 $p\to q$ 真。
These prove an implication without needing both parts.

6 证明还是反驳 / Proof or disproof

要证 $\forall x\, P(x)$：任取 x 并证明；有限情况可穷举。要反驳它：给一个反例。
A universal claim needs a general proof; one counterexample disproves it.

要证 $\exists x\, P(x)$：给一个见证；要反驳它：证明 $\forall x\, \neg P(x)$。
One witness proves existence; nonexistence requires ruling out every element.

答题检查 / Proof checklist: 写清论域与任意性；每个新参数注明类型；每步给理由；分类覆盖边界；结论回扣原命题。
State the domain, justify steps, cover boundary cases, and conclude the exact target.

常见扣分 / Common errors: 用几个例子证明无限全称命题；只证双条件的一向；唯一性漏证存在；把“要证”当作已知。
Avoid sample-only proofs, missing directions, missing existence, and circular reasoning.

04 精选例题与易错辨析

Selected Worked Examples & Common Traps

例 1 等价化简 / Simplification

题 / Task: 化简 $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$。
解 / Solution:
$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$
$\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$ De Morgan
$\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q)$ De Morgan + double negation
$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ Distributive
$\equiv F \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
关键 / Key: 否定推进每一层，不能只否定第一项。
Push negation through the whole expression. [01, pp. 38-40]

例 2 多层量词的否定 / Nested negation

题 / Task: 统一论域为所有人及课程的集合；$S(x)$：x 是学生；$C(y)$：y 是课程；$T(x,y)$：x 选修 y。否定“每个学生至少选一门课”。
Negate “Every student takes at least one course.”

原式 / Original:
$\forall x[S(x) \to \exists y(C(y) \wedge T(x,y))]$
否定 / Negation:
$\exists x[S(x) \wedge \neg\exists y(C(y) \wedge T(x,y))]$
$\equiv \exists x[S(x) \wedge \forall y(\neg C(y) \vee \neg T(x,y))]$
$\equiv \exists x[S(x) \wedge \forall y(C(y) \to \neg T(x,y))]$
即：有一个学生没有选任何课程。
Some student takes no course.
关键 / Key: 外层 → 被否定后变成 ∧。
Negating an implication gives hypothesis AND not conclusion. [02, pp. 22-25, 42]

例 3 “唯一”修饰谁? / Scope of uniqueness

题 / Task: $L(x,y)$ 表示 x 爱 y，论域为所有人。翻译“恰好有一个人被所有人爱”。
Exactly one person is loved by everyone.

解 / Solution:
$\exists y[(\forall x\, L(x,y))$
$\wedge \forall z((\forall w\, L(w,z)) \to z=y)]$
第一部分保证存在；第二部分保证所有满足“被人人爱”的人只能是 y。
First assert existence, then uniqueness of that property.

陷阱 / Trap: 不能改为 $\exists y\forall x\forall z(L(x,z) \leftrightarrow z=y)$：这额外要求人人只爱 y。原句允许某人也爱其他人，只要没有另一个人被**所有人**爱。
A unique universally loved person need not be the only person anyone loves. [02, pp. 36-40]

例 4 两个“有些” / Two “some” claims

题 / Task: 有些学生努力，有些学生不及格，能否推出有些努力的学生不及格?
Some students work hard; some fail. Must some do both?

不能 / No. 反例：仅有学生甲和乙，甲努力且及格，乙不努力且不及格。前提全真而结论假。
There are only two students: A works hard and passes; B does not work hard and fails. Both premises hold, but the conclusion is false.
关键 / Key: 两个存在见证可以不同。
Existential witnesses may differ. [03, p. 2]

例 5 带量词的推导 / Quantified derivation

题 / Task: 由 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 和 $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$，推出 $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$。
Derive the conclusion using named inference rules.

步骤 / Step	理由 / Reason
1. $P(c) \wedge \neg R(c)$	EI，c 为新见证 fresh witness
2. $P(c)$；$\neg R(c)$	化简 / Simplification
3. $P(c) \to Q(c)$	UI
4. $Q(c)$	MP，2 + 3
5. $Q(c) \wedge \neg R(c)$	合取 / Conjunction
6. $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$	EG

关键 / Key: 同一存在式中的合取共享同一个见证；最后用存在量词消去见证名。
Keep the same witness throughout. [03, pp. 15-17]

例 6 逆否比硬推更短 / Contraposition

题 / Task: 证明：若 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $3n+2$ 为奇数，则 n 为奇数。
If 3n+2 is odd, then n is odd.

解 / Solution: 证明逆否：若 n 为偶数，则 $3n+2$ 为偶数。设 $n=2k$，$k \in \mathbb{Z}$，则
$3n+2 = 6k+2 = 2(3k+1)$。
因 $3k+1 \in \mathbb{Z}$，故为偶数，逆否成立，原命题成立。
Assume n is even. The expression is twice an integer, so it is even. The contrapositive proves the claim.
关键 / Key: 改证 $\neg q \to \neg p$，不是改证逆命题。
Prove the contrapositive, not the converse. [03, p. 25]

例 7 反证法 / Proof by contradiction

题 / Task: 证明 $\sqrt{2}$ 是无理数。
Prove that √2 is irrational.

解 / Solution: 反设 $\sqrt{2}=a/b$，其中 $a,b \in \mathbb{Z}$、$b \neq 0$，且分数已约为最简。于是 $a^2=2b^2$，故 a^2 偶，从而 a 偶。设 $a=2k$，得 $b^2=2k^2$，故 b 也偶。a,b 同为偶数，与最简分数矛盾。因此 $\sqrt{2}$ 无理。

Assume $\sqrt{2}=a/b$ in lowest terms. Squaring forces a to be even; substitution then forces b to be even. Both share a factor of 2, contradicting lowest terms.
关键 / Key: “最简”不能省；用到“平方偶 ⇒ 本身偶”（可由奇数平方为奇数的逆否得到）。
The lowest-terms assumption creates the contradiction. [03, pp. 32-33]

例 8 存在与唯一 / Existence & uniqueness

题 / Task: $a,b \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$，证明 $ar+b=0$ 有唯一实数解。
Prove there is a unique real solution.

存在 / Existence: 取 $r=-b/a$，代入得 0。
唯一 / Uniqueness: 若 s,t 都是解，则 $as+b=at+b=0$，故 $a(s-t)=0$；因 $a \neq 0$，有 $s=t$。
Substitution verifies a solution. Subtracting the equations for any two solutions proves they are equal. [03, p. 41]